

Alumne: Alberto Martí Armiñana

Cicle formatiu: DAM — Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (Grau Superior)

Centre: IES Dr. Lluís Simarro — Avda. Corts Valencianes, s/n — 46800 Xàtiva (València)

Tutor/a del projecte: Enric Climent Martí

Curs acadèmic: 2025–2026

Data de lliurament: Juny de 2026

Avantatges:

Desavantatges:

Entitat `Bet` (Room):

Enum `BetResult`: WON, LOST, PENDING amb conversió des de/emmagatzematge String.

Fórmules de negoci:

Grau global de consecució: aproximadament 95 % dels objectius plantejats. Les millores pendents (MVVM, tests automatitzats, sync núvol) queden fora de l'abast d'aquesta primera versió però no impedeixen l'ús real de l'aplicació.

MEMÒRIA DEL PROJECTE

PersonalBet — Aplicació Android per al control personal d'apuestas esportives

1. ÍNDEX

Secció	Contingut	Pàg.
1	Índex	2
2	Introducció	3
2.1	Contextualització (Annexe 1)	5
3	Objectius	8
4	Desenvolupament del projecte	9
4.1	Fase d'anàlisi	9
4.2	Fase de disseny	11
4.3	Fase d'implementació	13
4.4	Fase de proves	17
5	Avaluació de resultats	18
6	Conclusions	19
7	Recursos	20
8	Bibliografia	21
9	Annexos	22
<i>Nota: Actualitza els números de pàgina després d'exportar a PDF.</i>		

## 2. INTRODUCCIÓ		
### 2.0.1 Necessitat detectada i problema		
El sector de les apuestas esportives en línia ha crescut de forma notable. Malgrat això, l'usuari mitjà no disposa d'eines adaptades per:		
- Registrar de forma estructurada cada apuesta (casa, esport, tipster, mercat, quota, import, resultat).		

Secció	Contingut	Pàg.
- Conèixer el benefici net real i el ROI (retorn sobre l'import apostat) en un període concret.		
- Separar el rendiment per tipster , tipus d'apuesta (Live / PreMatch) o mercat .		
- Controlar el bankroll per casa de apostes (dipòsits, retirs, saldo inicial) sense confondre'l amb el saldo de l'app de la casa.		
Aquesta mancança genera decisions poc informades, fulls de càlcul propensos a errors i pèrdua de dades en canviar de dispositiu. A més, a l'hora de complir obligacions amb Hisenda (AEAT) , l'usuari necessita conèixer el benefici net obtingut en un exercici (any natural) ; sense un registre fiable d'apuestas guanyades i perdudes, aquesta xifra és difícil d'obtenir.		
### 2.0.2 Solucions prèvies o alternatives		
Solució	Avantatges	Desavantatges
-----	-----	----- -
Full de càlcul (Excel/Sheets)	Flexible, familiar	Manteniment manual, sense UX mòbil, risc d'errors de fórmula
Apps de cases de apostes	Saldo i historial oficial	No agrupa diverses cases ni tipsters; dades tancades en cada operador
Apps genèriques de finances	Gràfics i categories	No modelen quota, ROI ni resultat WON/LOST/PENDING

Secció	Contingut	Pàg.
Notes o paper	Ràpid	Sense càlculs ni estadístiques
### 2.0.3 Plantejament de la nova solució		
La solució integrada en una sola app:		
1. Registre i edició d'apuestas amb filtres.		
2. Estadístiques de rendiment amb múltiples filtres.		
3. Gestió de comptes per casa de apostes.		
4. Configuració de llistes (casas, tipsters, mercats, tipus) i export/import CSV .		
### 2.0.4 Avantatges i desavantatges de la solució aportada		
- Eina específica per al domini d'apuestas (quota, stake, resultat, ROI).		
- Funcionament offline ; no cal servidor ni subscripció.		
- Dades sota control de l'usuari; exportació CSV per còpia de seguretat.		
- Interfície en espanyol i navegació clara amb barra inferior.		
- Només plataforma Android (no iOS ni web en aquesta versió).		
- Sense sincronització al núvol; si es perd el dispositiu sense exportar, es perden les dades.		
- La lògica de negoci està als Fragments (manteniment més costós que amb MVVM).		
- La importació CSV d'apuestas crea registres nous (no actualitza per id).		

## 2.1 CONTEXTUALITZACIÓ (Annexe 1 — Part FOL/EIE)		
### 1. Naturalesa del projecte		
#### 1.1 Descripció del projecte		

Secció	Contingut	Pàg.
#### 1.2 Justificació i fonamentació		
El projecte respon a una necessitat real detectada en l'àmbit personal i en comunitats d'apostadors aficionats: la falta d'una eina unificada, lleugera i privada. La motivació és oferir una alternativa tècnica sòlida als fulls de càlcul, aplicant els continguts del cicle (programació orientada a objectes, persistència, interfície d'usuari Android, gestió de projecte).		
El marc de referència inclou el desenvolupament d'app's natives amb Android SDK , persistència amb Room i bones pràctiques d'UX amb Material Design .		
### 2. Població objectiu		
Tipus	Descripció	
-----	-----	
Beneficiaris directes	Usuaris adults que realitzen apuestas esportives en una o diverses cases en línia i volen controlar rendiment i bankroll.	
Beneficiaris indirectes	Tutors o analistes que assessoren sobre gestió del risc (si l'usuari comparteix exportacions CSV); el centre educatiu com a avaluador del projecte.	
### 3. Localització geogràfica		
El projecte es desenvolupa al IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva, Comunitat Valenciana) i està pensat per a usuaris de l'àmbit estatal/espanyol (interfície en castellà, moneda en euros). No depèn d'una ubicació física concreta de l'empresa, ja que és una solució mòbil i personal .		
### 4. Anàlisi del context		
#### 4.1 Sector i empreses de referència		

Secció	Contingut	Pàg.
El sector de les apuestas en línea a Espanya està regulat (DGOJ). Operadors com Bet365, Winamax o Bwin ofereixen apps pròpies amb historial i saldo, però no agrupen dades entre operadors ni analítiques personalitzades per tipster.		
Les empreses del sector IT del entorn del projecte són centres de formació, desenvolupament de software a mida i consultoria; la demanda de perfils desenvolupador Android / full stack continua sent elevada.		
#### 4.2 Necessitats demandades		
- Aplicacions mòbils natives o multiplataforma.		
- Persistència local i APIs REST (en altres projectes).		
- UX clara i accessibilitat.		
- Còpies de seguretat i exportació de dades.		
#### 4.3 Oportunitats		
- Ampliació futura amb backend (Firebase, API pròpia).		
- Versió iOS o PWA.		
- Mòduls d'alertes o objectius de bankroll.		
#### 4.4 Obligacions (marc general)		
Com a projecte acadèmic no s'integra en una empresa host; en un desplegament real caldria tenir en compte RGPD (dades personals), joc responsable i la normativa de joc del país. L'app no realitza apuestas; només registra dades introduïdes per l'usuari.		

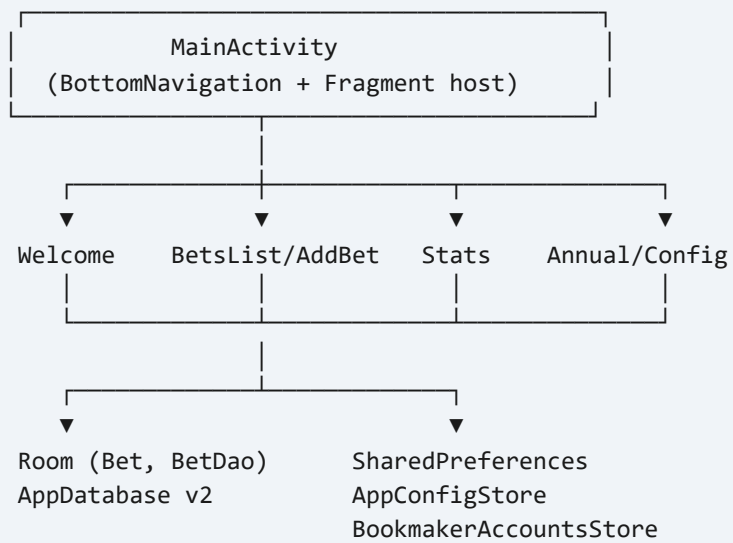
## 3. OBJECTIUS		
### 3.1 Objectiu general		
Desenvolupar una aplicació Android funcional que permeti al usuari controlar de forma centralitzada les seues apuestas esportives i el rendiment econòmic associat.		
### 3.2 Objectius específics		

Secció	Contingut	Pàg.
#	Objectiu	Indicador de compliment
---	-----	----- -----
O1	Registrar apuestas amb tots els camps rellevants	Formulari d'alta/edició operatiu
O2	Marcar resultats (guanyada, perduda, pendent)	Diàleg de verificació + persistència Room
O3	Mostrar estadístiques (benefici net, ROI, encerts)	Pantalla Estadístiques amb filtres
O4	Gestionar comptes per casa (dipòsit, retir, saldo)	Pantalla Resumen anual / comptes
O5	Configurar llistes desplegable	Pantalla Configuració + AppConfigStore
O6	Exportar i importar dades CSV	Fitxers a Documents/PersonalBet
O7	Aplicar arquitectura Single Activity + Fragments	MainActivity + 6 fragments

## 4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE		
### 4.1 Fase d'anàlisi		
#### 4.1.1 Requisits funcionals		

Secció	Contingut	Pàg.
- RF01 — Llistar apuestas ordenades per data, amb filtres per data, resultat, casa i tipster.		
- RF02 — Afegir i editar apuestas (casa, esport, tipster, event, quota, import, tipus, mercat, data, resultat).		
- RF03 — Eliminar una apuesta o totes (amb confirmació en el cas massiu).		
- RF04 — Canviar el resultat des de la llista (tap).		
- RF05 — Calcular benefici net, total apostat, ROI i ràtio guanyades/perdudes amb filtres.		
- RF06 — Gestionar per cada casa: saldo inicial, dipòsits, retirs, benefici de apuestas, saldo final.		
- RF07 — Mantenir llistes configurables de cases, tipsters, mercats i tipus d'apuesta.		
- RF08 — Exportar apuestas i comptes a CSV; importar des de fitxer.		
#### 4.1.2 Requisits no funcionals		
- RNF01 — minSdk 24 (Android 7.0+).		
- RNF02 — Funcionament offline.		
- RNF03 — Operacions de BD en segon pla (coroutines, IO dispatcher).		
- RNF04 — Interfície Material i suport edge-to-edge.		
- RNF05 — Idioma de la UI: castellà.		
#### 4.1.3 Casos d'ús principals		
1. UC01 Registrar apuesta: Usuari → FAB → formulari → Guardar → Room insert.		
2. UC02 Verificar resultat: Usuari → tap apuesta → tria WON/LOST/PENDING → updateResult.		
3. UC03 Consultar estadístiques: Tab Estadístiques → filtres → càlcul en memòria.		

Secció	Contingut	Pàg.
4. UC04 Gestionar compte: Tab Resumen anual → tarjeta casa → ingrés/retir.		
5. UC05 Exportar dades: Configuració → Exportar → CSV a carpeta de l'app.		
### 4.2 Fase de disseny		
#### 4.2.1 Arquitectura lògica		



4.2.2 Model de dades

Camp	Tipus	Descripció
id	Long	Clau primària autogenerada
bookmaker	String	Casa / compte
sport	String	Esport
tipster	String	Tipster
eventDescription	String	Descripció de l'event
odds	Double	Quota decimal
stake	Double	Import apostado (€)
betTypeGroup	String	LIVE / PREMATCH
betTypeName	String	Etiqueta visible
marketType	String	Mercat
result	String	WON, LOST, PENDING
datePlacedMillis	Long	Data en mil·lisegons
- Guanyada: $\text{benefici} = \text{stake} \times (\text{odds} - 1)$		
- Perduda: $\text{benefici} = -\text{stake}$		
- ROI: $(\text{benefici_net} / \text{total_apostat}) \times 100$ (només apuestas tancades)		
#### 4.2.3 Disseny d'interfície		
- Pantalla de benvinguda — Primera impressió; botó Entrar.		
- Apuestas — RecyclerView + FAB; filtres en capçalera.		
- Afegir/Editar — Formulari amb Spinners alimentats per configuració.		
- Estadístiques — Targetes amb KPIs i panell de filtres desplegable.		

Camp	Tipus	Descripció
- Resumen anual — Targetes per casa amb saldos i accions.		
- Configuració — Camps de text CSV i botons import/export.		
Navegació: Material Bottom Navigation amb quatre pestanyes; pantalles secundàries (AddBet) en back stack amb barra inferior oculta.		
### 4.3 Fase d'implementació		
#### 4.3.1 Tecnologies utilitzades		
Tecnologia	Versió / detall	
-----	----- -----	
Kotlin	2.0.21	
Android Gradle Plugin	8.10.1	
compileSdk / targetSdk	36	
minSdk	24	
Room	2.6.1 (KSP)	
Coroutines	1.10.2	
Material Components	1.13.0	
View Binding	Activat	
#### 4.3.2 Estructura del codi font		

```

app/src/main/java/com/example/personalbet/
├── PersonalBetApplication.kt    # Inicialitza Room
├── MainActivity.kt             # Navegació i API pública entre fragments
├── config/
│   ├── AppConfigStore.kt
│   └── BookmakerAccountsStore.kt
├── data/
│   ├── Bet.kt, BetDao.kt, BetResult.kt, AppDatabase.kt
└── ui/
    ├── welcome/WelcomeFragment.kt
    ├── bets/BetsListFragment.kt, BetsAdapter.kt
    ├── add/AddBetFragment.kt
    ├── stats/StatsFragment.kt
    ├── annual/AnnualSummaryFragment.kt
    └── config/ConfigFragment.kt

```

4.3.3 Detalls d'implementació rellevants

- **Persistència d'apuestas:** `AppDatabase` versió 2 amb migració que afegeix camps de tipus i mercat.
- **Persistència de comptes:** moviments serialitzats per casa (`D;import;timestamp|w;...`) en `SharedPreferences`.
- **Filtrat de dates:** interval `[from, to)` amb `to` exclusiu (+1 dia) per incloure el dia final sencer.
- **CSV:** exportació UTF-8 amb escapament de cometes; importació via Storage Access Framework (`OpenDocument`).
- **Concurrencia:** `lifecycleScope.launch(Dispatchers.IO)` per a consultes Room.

4.3.4 Captures de pantalla

[Inserir aquí captures de: Benvinguda, Llista d'apuestas, Afegir apuesta, Estadístiques, Resumen de comptes, Configuració. Pots fer-les des de l'emulador Android Studio.]

4.4 Fase de proves

Prova	Acció	Resultat esperat	Resultat
P1	Afegir apuesta vàlida	Apareix a la llista	OK
P2	Editar apuesta (long press)	Camps actualitzats	OK
P3	Canviar resultat a WON	Benefici positiu a stats	OK
P4	Filtrar per tipster	Llista i stats coherents	OK
P5	Dipòsit en compte	Saldo augmenta	OK
P6	Retir superior al saldo	Missatge d'error	OK
P7	Exportar CSV	Fitxers creats a Documents/PersonalBet	OK
P8	Importar apuestas CSV	Comptador d'importades	OK
P9	Eliminar totes les apuestas	BD buida després de confirmar	OK
<i>Proves manuals en emulador/dispositiu físic. Tests automàtics JUnit/Espresso: plantilla per defecte (pendent d'ampliar).</i>			

## 5. AVALUACIÓ DE RESULTATS			
Objectiu	Estat	Comentari	
-----	-----	-----	
O1 Registre d'apuestas	Complet	Alta, edició, eliminació	

Prova	Acció	Resultat esperat	Resultat
O2 Resultats	Complet	WON/LOST/PENDING	
O3 Estadístiques	Complet	ROI, encerts, filtres múltiples	
O4 Comptes per casa	Complet	Moviments i saldos	
O5 Configuració	Complet	Llistes editables	
O6 CSV	Complet parcial	Export complet; import de comptes simplifica moviments	
O7 Arquitectura Android	Complet	Single Activity + Fragments	

## 6. CONCLUSIONS			
El projecte PersonalBet ha permès aplicar de forma integrada competències de desenvolupament Android: disseny d'interfície, persistència, lògica de negoci i gestió de dades exportables.			
Personalment, el repte més rellevant ha estat mantenir la coherència entre dues formes de persistència (Room per apostes i SharedPreferences per comptes) i garantir càlculs correctes de ROI i saldos en escenaris amb filtres de dates.			
La solució és viable per a un usuari individual que vol organitzar les seues apostes sense dependre de tercers. Per a una evolució professional caldria refactoritzar cap a MVVM , afegir proves automatitzades i valorar un backend opcional amb autenticació.			

Prova	Acció	Resultat esperat	Resultat
## 7. RECURSOS			
### 7.1 Programari			
Recurs	Ús		
-----	-----		
Android Studio	IDE, emulador, depuració		
Kotlin / JDK 11	Llenguatge i runtime		
Gradle 8.11	Compilació		
Git	Control de versions		
Cursor / editor de text	Documentació i assistència		
Python 3 (opcional)	Generació de PDF des de Markdown		
### 7.2 Maquinari			
- PC amb Windows 10/11			
- [Indicar model del PC si el tutor ho demana]			
- Dispositiu Android o emulador API 24+ per a proves			
### 7.3 Altres			
- Documentació oficial Android Developers			
- Material Design Guidelines			
- Repositori local del projecte: PersonalBet			

## 8. BIBLIOGRAFIA			

Prova	Acció	Resultat esperat	Resultat
1. Google. <i>Android Developers Documentation</i> . https://developer.android.com			
2. Google. <i>Room Persistence Library</i> . https://developer.android.com/training/data-storage/room			
3. Google. <i>Material Design 3</i> . https://m3.material.io			
4. JetBrains. <i>Kotlin Documentation</i> . https://kotlinlang.org/docs/home.html			
5. Kotlin. <i>Coroutines Guide</i> . https://kotlinlang.org/docs/coroutines-guide.html			
6. Android Developers. <i>Fragments</i> . https://developer.android.com/guide/fragments			
7. Android Developers. <i>Storage Access Framework</i> . https://developer.android.com/guide/topics/providers/document-provider			
8. IES Dr. Lluís Simarro. <i>Normativa i estructura del mòdul de projecte</i> (documents del centre, 2025–2026).			
9. Apuntes del cicle formatiu — Desenvolupament d'aplicacions mòbils (UD Android, UD07 Fragments).			
10. [Afegir llibres o articles consultats si n'hi ha]			

## 9. ANNEXOS			
Annex	Descripció		
-----	-----		
A	Full de Resum (document separat: Full_de_Resum_PersonalBet.md)		
B	Documentació tècnica del codi		

Prova	Acció	Resultat esperat	Resultat
	(Annex_Documentacio_Tecnica.md)		
C	Esquema de la presentació oral (Esquema_Presentacio.md)		
D	Captures de pantalla de l'aplicació		
E	Exemple de fitxer CSV exportat (opcional)		

<i>Fi de la memòria del projecte</i>			